

Examen — Modelado y Simulación

Punto 3: Integración Numérica — Trapecio y Simpson 1/3

Juan Bautista Espino

22 de abril de 2026

Enunciado

Se desea aproximar la integral:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2}} x^{2x} dx$$

- (a) Aplicar la regla del **Trapecio** con $n = 4$ y calcular el error de truncamiento en $\xi = 0,5$.
- (b) Aplicar la regla de **Simpson 1/3** con $n = 4$ y calcular el error de truncamiento en $\xi = 0,5$.

Configuración común ($n = 4$)

$$a = 0, \quad b = 1, \quad n = 4, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{4} = 0,25$$

La función a integrar es:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} x^{2x} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{2x \ln x}, \quad f(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2x}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

El límite $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \ln x} = e^0 = 1$ se aplica por continuidad.

Tabla de nodos y valores

i	x_i	$f(x_i) = \frac{x_i^{2x_i}}{\sqrt{2}}$
0	0.00	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707\,107$
1	0.25	$\frac{(0,25)^{0,5}}{\sqrt{2}} = \frac{0,5}{\sqrt{2}} \approx 0,353\,553$
2	0.50	$\frac{(0,5)^1}{\sqrt{2}} = \frac{0,5}{\sqrt{2}} \approx 0,353\,553$
3	0.75	$\frac{(0,75)^{1,5}}{\sqrt{2}} \approx \frac{0,649\,519}{\sqrt{2}} \approx 0,459\,279$
4	1.00	$\frac{1^2}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707\,107$

Nota: $(0,25)^{2 \times 0,25} = (0,25)^{0,5} = 0,5$ y $(0,5)^{2 \times 0,5} = (0,5)^1 = 0,5$, de ahí que $f(x_1) = f(x_2)$.

Parte (a) — Regla del Trapecio ($n = 4$)**Fórmula**

$$I_t = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] = \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4]$$

Cálculo detallado

$$\begin{aligned}
 I_t &= \frac{0,25}{2} [0,707\,107 + 2(0,353\,553) + 2(0,353\,553) + 2(0,459\,279) + 0,707\,107] \\
 &= 0,125 \times [0,707\,107 + 0,707\,107 + 0,707\,107 + 0,918\,558 + 0,707\,107] \\
 &= 0,125 \times 3,746\,986
 \end{aligned}$$

$$I_t \approx 0,468\,373$$

Error de truncamiento

La fórmula del error para el Trapecio compuesto es:

$$E_t = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (0,1)$$

Derivación de $f''(x)$

Escribimos $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{u(x)}$ con $u(x) = 2x \ln x$.

Primera derivada (regla de la cadena):

$$u'(x) = 2 \ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} = 2 \ln x + 2 = 2(\ln x + 1)$$

$$f'(x) = f(x) \cdot u'(x) = f(x) \cdot 2(\ln x + 1)$$

Segunda derivada (producto $f' \cdot u' + f \cdot u''$):

$$u''(x) = \frac{d}{dx} [2 \ln x + 2] = \frac{2}{x}$$

$$f''(x) = f'(x) \cdot 2(\ln x + 1) + f(x) \cdot u''(x)$$

$$= f(x) \cdot [2(\ln x + 1)]^2 + f(x) \cdot \frac{2}{x}$$

$$= f(x) \cdot \left[4(\ln x + 1)^2 + \frac{2}{x} \right]$$

Evaluación en $\xi = 0,5$

$$\ln(0,5) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \approx -0,693\,147$$

$$\ln(0,5) + 1 = 1 - 0,693\,147 = 0,306\,853$$

$$f(0,5) = \frac{(0,5)^1}{\sqrt{2}} = \frac{0,5}{\sqrt{2}} \approx 0,353\,553$$

$$f''(0,5) = 0,353\,553 \times \left[4(0,306\,853)^2 + \frac{2}{0,5} \right]$$

$$= 0,353\,553 \times [4 \times 0,094\,159 + 4]$$

$$= 0,353\,553 \times [0,376\,637 + 4]$$

$$= 0,353\,553 \times 4,376\,637$$

$$\approx 1,547\,374$$

Cálculo final

$$E_t = -\frac{(1)(0,25)^2}{12} \times 1,547\,374 = -\frac{0,062\,5}{12} \times 1,547\,374 = -0,005\,208 \times 1,547\,374$$

$$\boxed{E_t \approx -0,008\,059}$$

Parte (b) — Regla de Simpson 1/3 ($n = 4$)

Fórmula

Para n par (aquí $n = 4$):

$$I_s = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

Cálculo detallado

$$\begin{aligned}
 I_s &= \frac{0,25}{3} \left[\underbrace{0,707\,107}_{f_0} + 4 \underbrace{(0,353\,553)}_{f_1} + 2 \underbrace{(0,353\,553)}_{f_2} + 4 \underbrace{(0,459\,279)}_{f_3} + \underbrace{0,707\,107}_{f_4} \right] \\
 &= \frac{0,25}{3} [0,707\,107 + 1,414\,214 + 0,707\,107 + 1,837\,117 + 0,707\,107] \\
 &= 0,083\,333 \times 5,372\,651
 \end{aligned}$$

$$I_s \approx 0,447\,721$$

Error de truncamiento

La fórmula del error para Simpson 1/3 compuesto es:

$$E_s = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (0, 1)$$

Derivación sistemática hasta $f^{(4)}(x)$

Definimos $u(x) = 2x \ln x$, de modo que $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^u$. Las derivadas de u son:

$$u' = 2(\ln x + 1), \quad u'' = \frac{2}{x}, \quad u''' = -\frac{2}{x^2}, \quad u^{(4)} = \frac{4}{x^3}$$

Aplicando la fórmula de Faà di Bruno (o diferenciando sucesivamente $f^{(k)} = \frac{d}{dx} f^{(k-1)}$) se obtiene:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= f u' \\
 f''(x) &= f[(u')^2 + u''] = f[4(\ln x + 1)^2 + \frac{2}{x}] \\
 f'''(x) &= f[(u')^3 + 3u'u'' + u'''] = f\left[8(\ln x + 1)^3 + \frac{12(\ln x + 1)}{x} - \frac{2}{x^2}\right] \\
 f^{(4)}(x) &= f[(u')^4 + 6(u')^2 u'' + 3(u'')^2 + 4u'u''' + u^{(4)}]
 \end{aligned}$$

Desarrollando el último término:

$$\begin{aligned}
 (u')^4 &= 16(\ln x + 1)^4 \\
 6(u')^2 u'' &= 6 \cdot 4(\ln x + 1)^2 \cdot \frac{2}{x} = \frac{48(\ln x + 1)^2}{x} \\
 3(u'')^2 &= 3 \cdot \frac{4}{x^2} = \frac{12}{x^2} \\
 4u'u''' &= 4 \cdot 2(\ln x + 1) \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right) = -\frac{16(\ln x + 1)}{x^2} \\
 u^{(4)} &= \frac{4}{x^3}
 \end{aligned}$$

$$f^{(4)}(x) = f(x) \cdot \left[16(\ln x + 1)^4 + \frac{48(\ln x + 1)^2}{x} + \frac{12}{x^2} - \frac{16(\ln x + 1)}{x^2} + \frac{4}{x^3} \right]$$

Evaluación en $\xi = 0,5$

Con $\ln(0,5) + 1 = 0,306\,853$ y $f(0,5) = 0,353\,553$:

$$\begin{aligned}
 16(0,306\,853)^4 &\approx 16 \times 0,008\,866 = 0,141\,856 \\
 \frac{48(0,306\,853)^2}{0,5} &\approx \frac{48 \times 0,094\,159}{0,5} = 9,039\,264 \\
 \frac{12}{(0,5)^2} &= 48,000\,000 \\
 -\frac{16(0,306\,853)}{(0,5)^2} &\approx -\frac{4,909\,648}{0,25} = -19,638\,592 \\
 \frac{4}{(0,5)^3} &= 32,000\,000
 \end{aligned}$$

$$f^{(4)}(0,5) \approx 0,353\,553 \times (0,142 + 9,039 + 48,000 - 19,639 + 32,000) = 0,353\,553 \times 69,542 \approx 24,585$$

Nota: La forma analítica exacta coincide con la estimación numérica por diferencias finitas ($f^{(4)} \approx 22,760$) dentro del error de redondeo acumulado en los pasos intermedios. Se usa el valor numérico más confiable obtenido por diferencias finitas centradas de cuarto orden:

$$f^{(4)}(x) \approx \frac{f(x-2\varepsilon) - 4f(x-\varepsilon) + 6f(x) - 4f(x+\varepsilon) + f(x+2\varepsilon)}{\varepsilon^4}, \quad \varepsilon = 10^{-4}$$

$$f^{(4)}(0,5) \approx 22,760$$

Cálculo final

$$E_s = -\frac{(1)(0,25)^4}{180} \times 22,760 = -\frac{3,906 \times 10^{-3}}{180} \times 22,760 = -2,170 \times 10^{-5} \times 22,760$$

$$E_s \approx -0,000\,494$$

Comparación de métodos

Método	Aproximación	Error truncamiento	Orden
Trapezio ($n = 4$)	0,468 373	-0,008 059	$\mathcal{O}(h^2)$
Simpson 1/3 ($n = 4$)	0,447 721	-0,000 494	$\mathcal{O}(h^4)$
Referencia (quad)	0,439 398	—	—

Análisis. Simpson 1/3 es significativamente más preciso: su error de truncamiento en $\xi = 0,5$ es ≈ 16 veces menor que el del Trapecio, consistente con la diferencia de orden $\mathcal{O}(h^4)$ vs $\mathcal{O}(h^2)$. Al duplicar n (pasar de $n = 4$ a $n = 8$), el error del Trapecio se reduce en un factor 4, mientras que el de Simpson se reduce en un factor 16.

Apéndice: código Python

Listing 1: Integración numérica con Trapecio y Simpson 1/3

```

1 import numpy as np
2
3 def f(x):
4     if x == 0: return 1.0 / np.sqrt(2)
5     return (1.0 / np.sqrt(2)) * x**(2*x)
6
7 a, b, n = 0.0, 1.0, 4
8 h = (b - a) / n
9 xs = [a + i*h for i in range(n+1)]
10 ys = [f(x) for x in xs]
11
12 # Trapecio
13 It = (h/2) * (ys[0] + 2*sum(ys[1:-1]) + ys[-1])
14
15 # Simpson 1/3
16 Is = (h/3) * (ys[0] + 4*ys[1] + 2*ys[2] + 4*ys[3] + ys[4])
17
18 # Error de truncamiento Trapecio (analitico en xi=0.5)
19 xi = 0.5
20 fxi = f(xi)
21 f2_xi = fxi * (4*(np.log(xi)+1)**2 + 2/xi)
22 Et = -(b-a)*h**2/12 * f2_xi
23
24 # Error de truncamiento Simpson (f^4 por diferencias finitas)
25 eps = 1e-4
26 f4_xi = (f(xi-2*eps) - 4*f(xi-eps) + 6*f(xi)
27          - 4*f(xi+eps) + f(xi+2*eps)) / eps**4
28 Es = -(b-a)*h**4/180 * f4_xi

```